

# Cell-Free ISAC 系统波束成形优化： 数学推导与求解方法

研究阶段报告

June 26, 2026

## Abstract

本文针对无蜂窝集成感知与通信 (Cell-Free Integrated Sensing and Communication, ISAC) 系统，建立了联合波束成形优化的数学框架。考虑通信用户服务质量 (QoS) 约束、感知检测概率约束、跟踪精度约束 (PCRB) 以及接入点 (AP) 选择约束，在信道状态信息 (CSI) 存在估计误差的条件下，推导了鲁棒优化问题的半定规划 (SDP) 松弛形式。通过 S-Procedure 将无限维的 worst-case 约束转化为有限维的线性矩阵不等式 (LMI)，证明了感知约束在单角度估计假设下的凸性，并给出了秩一恢复算法与闭式求解方案。本文档可作为后续算法实现与论文撰写的理论基础。

## Contents

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>系统建模与问题定义 (Plate I: 物理建模)</b>      | <b>3</b> |
| 1.1      | 优化问题 (标准形式)                           | 3        |
| 1.2      | 符号表                                   | 3        |
| <b>2</b> | <b>系统模型与不完美 CSI</b>                   | <b>3</b> |
| 2.1      | 通信信号模型                                | 3        |
| 2.2      | 感知信号模型                                | 4        |
| 2.3      | 不完美 CSI 模型                            | 4        |
| <b>3</b> | <b>通信约束推导</b>                         | <b>5</b> |
| 3.1      | SINR 定义                               | 5        |
| 3.2      | 最坏情况 SINR 分析                          | 5        |
| 3.3      | 鲁棒性因子与门限                              | 5        |
| <b>4</b> | <b>感知约束推导</b>                         | <b>5</b> |
| 4.1      | 感知 SINR                               | 5        |
| 4.2      | 鲁棒感知约束                                | 6        |
| 4.3      | PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵                  | 6        |
| <b>5</b> | <b>SDP 松弛与全局变量重构 (Plate II: 数学重构)</b> | <b>7</b> |
| 5.0.1    | 非凸性来源识别                               | 7        |
| 5.0.2    | 七步凸化方法链                               | 7        |
| 5.0.3    | 凸化链总结                                 | 10       |
| 5.0.4    | 最终凸 SDP 问题 (P3)                       | 10       |

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 5.0.5    | 凸化前后的复杂度对比                        | 11        |
| 5.1      | 从波束到协方差                           | 11        |
| 5.2      | SDR 松弛与最终凸 SDP 问题                 | 11        |
| 5.3      | 紧致性条件                             | 12        |
| <b>6</b> | <b>S-Procedure 鲁棒约束转化</b>         | <b>12</b> |
| 6.1      | 通信鲁棒约束（精确转化）                      | 12        |
| 6.2      | 感知鲁棒约束（可选）                        | 13        |
| <b>7</b> | <b>感知约束凸性证明</b>                   | <b>13</b> |
| 7.1      | PCRB 约束凸性                         | 13        |
| 7.2      | 感知 SINR 约束凸性                      | 14        |
| 7.3      | 功率约束凸性                            | 14        |
| 7.4      | 总结                                | 14        |
| <b>8</b> | <b>秩一恢复与兜底方案（Plate III: 工程落地）</b> | <b>14</b> |
| 8.1      | 问题背景                              | 14        |
| 8.2      | Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复            | 15        |
| 8.3      | 功率缩放数学保证                          | 15        |
| <b>9</b> | <b>闭式解推导（Plate IV: 对照基准）</b>      | <b>16</b> |
| 9.1      | 假设条件                              | 16        |
| 9.2      | ZF 波束成形                           | 16        |
| 9.3      | 感知波束                              | 16        |
| 9.4      | Algorithm 2: 闭式求解器                | 16        |

# 1 系统建模与问题定义 (Plate I: 物理建模)

## 1.1 优化问题 (标准形式)

考虑一个 Cell-Free ISAC 系统, 包含  $M$  个分布式 AP、 $K$  个通信用户和  $P$  个感知目标。每个 AP 配备  $N_t$  根发射天线。优化目标为最小化系统总发射功率, 同时满足通信 QoS、感知检测、跟踪精度以及 AP 选择约束。

$$\min_{\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}} \sum_{m=1}^M \left( \sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \right) \quad (\text{P1})$$

$$\text{s.t.} \quad \text{SINR}_k^{\text{wc}} \geq \gamma_k, \quad \forall k \in \mathcal{K} \quad (1)$$

$$\text{SINR}_{S,p} \geq \gamma_S^{\text{PoD}}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (2)$$

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) \geq \Gamma_{\text{Track},p}, \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (3)$$

$$\sum_{m=1}^M b_{mp} = N_{\text{req}}, \quad \forall p \in \mathcal{P}^{\text{active}} \quad (4)$$

$$\sum_{k=1}^K \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (5)$$

$$\mathbf{Z}_m \succeq \mathbf{0}, \quad \forall m \in \mathcal{M} \quad (6)$$

$$b_{mp} \in \{0, 1\}, \quad \forall m \in \mathcal{M}, p \in \mathcal{P} \quad (7)$$

其中,  $\mathbf{w}_{m,k} \in \mathbb{C}^{N_t}$  表示 AP  $m$  到用户  $k$  的通信波束成形向量,  $\mathbf{Z}_m \in \mathbb{C}^{N_t \times N_t}$  为 AP  $m$  的感知协方差矩阵,  $b_{mp} \in \{0, 1\}$  为 AP  $m$  是否服务目标  $p$  的二进制指示变量。参数  $P_{\max}$  为单 AP 最大发射功率,  $\gamma_k$  和  $\gamma_S^{\text{PoD}}$  分别为通信用户  $k$  的 SINR 门限与感知检测概率门限,  $\Gamma_{\text{Track},p}$  为目标  $p$  的跟踪精度门限 (FIM 迹约束),  $N_{\text{req}}$  为每个目标所需服务 AP 数。

## 1.2 符号表

表 1 列出了本文使用的主要符号及其物理含义。

注 1. 具体数值参数 (如  $M = 16, N_t = 4, P_{\max} = 30 \text{ W}$  等) 将在仿真设定章节中给出, 本文理论推导部分保持符号的一般性。

# 2 系统模型与不完美 CSI

物理建模的第二步: 刻画通信/感知信号在不完美 CSI 下的传输模型。

## 2.1 通信信号模型

用户  $k$  的接收信号可表示为:

$$y_k = \underbrace{\sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,k} s_k}_{\text{期望信号}} + \underbrace{\sum_{j \neq k} \sum_{m=1}^M \mathbf{h}_{m,k}^H \mathbf{w}_{m,j} s_j}_{\text{多用户干扰}} + n_k \quad (8)$$

Table 1: 主要符号表

| 符号                        | 维度                            | 物理含义                 |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| $M$                       | 标量                            | AP 总数                |
| $N_t$                     | 标量                            | 每个 AP 的发射天线数         |
| $K$                       | 标量                            | 通信用户总数               |
| $P$                       | 标量                            | 感知目标总数               |
| $P_{\max}$                | 标量                            | 单 AP 最大发射功率          |
| $\gamma_k$                | 标量                            | 通信用户 $k$ 的 SINR 门限   |
| $\gamma_S^{\text{PoD}}$   | 标量                            | 感知检测概率门限             |
| $\Gamma_{\text{Track},p}$ | 标量                            | 目标 $p$ 的跟踪精度门限       |
| $\sigma_c^2$              | 标量                            | 通信接收噪声方差             |
| $\sigma_s^2$              | 标量                            | 感知接收噪声方差             |
| $\epsilon_h$              | 标量                            | 通信信道估计相对误差界          |
| $\epsilon_g$              | 标量                            | 感知信道估计相对误差界          |
| $N_{\text{req}}$          | 标量                            | 每个目标所需服务 AP 数        |
| $\mathbf{h}_{m,k}$        | $\mathbb{C}^{N_t}$            | AP $m$ 到用户 $k$ 的通信信道 |
| $\mathbf{g}_{m,p}$        | $\mathbb{C}^{N_t}$            | AP $m$ 到目标 $p$ 的感知信道 |
| $\mathbf{w}_{m,k}$        | $\mathbb{C}^{N_t}$            | AP $m$ 到用户 $k$ 的通信波束 |
| $\mathbf{Z}_m$            | $\mathbb{C}^{N_t \times N_t}$ | AP $m$ 的感知协方差矩阵      |
| $b_{mp}$                  | $\{0, 1\}$                    | AP $m$ 是否服务目标 $p$    |

其中  $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_c^2)$  为接收噪声。

为便于分析，引入堆叠向量形式。定义全局通信信道  $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$  和全局通信波束  $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{MN_t}$ ：

$$\mathbf{h}_k = [\mathbf{h}_{1,k}^T, \mathbf{h}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{h}_{M,k}^T]^T, \quad \mathbf{w}_k = [\mathbf{w}_{1,k}^T, \mathbf{w}_{2,k}^T, \dots, \mathbf{w}_{M,k}^T]^T \quad (9)$$

则接收信号可紧凑表示为：

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k s_k + \sum_{j \neq k} \mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j s_j + n_k \quad (10)$$

## 2.2 感知信号模型

对于单基地雷达感知，目标  $p$  的反射信号为：

$$y_{S,p} = \sum_{m=1}^M \mathbf{g}_{m,p}^H \mathbf{Z}_m \mathbf{g}_{m,p} + n_{S,p} \quad (11)$$

其中  $n_{S,p} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_s^2)$  为感知接收噪声。

## 2.3 不完美 CSI 模型

实际系统中，信道估计存在误差。本文采用有界误差模型：

通信信道：

$$\mathbf{h}_k = \hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k, \quad \|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2 \quad (12)$$

感知信道：

$$\mathbf{g}_p = \hat{\mathbf{g}}_p + \Delta \mathbf{g}_p, \quad \|\Delta \mathbf{g}_p\|_2 \leq \epsilon_g \|\hat{\mathbf{g}}_p\|_2 \quad (13)$$

其中  $\hat{\mathbf{h}}_k$  和  $\hat{\mathbf{g}}_p$  为估计信道， $\Delta \mathbf{h}_k$  和  $\Delta \mathbf{g}_p$  为估计误差， $\epsilon_h$  和  $\epsilon_g$  为相对误差界。

### 3 通信约束推导

物理建模的第三步：从信号模型出发，推导最坏情况 SINR 等原始非凸表达式。

#### 3.1 SINR 定义

通信用户  $k$  的信干噪比 (SINR) 定义为：

$$\text{SINR}_k = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \quad (1)$$

#### 3.2 最坏情况 SINR 分析

在 CSI 存在误差的情况下，需要保证 worst-case SINR 满足门限要求。考虑分子和干扰的最坏情况：

分子最坏情况：当误差方向与波束相反时，有效信道增益最小：

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_k|^2 (1 - \epsilon_h)^2 \quad (14)$$

干扰最坏情况：当误差方向增强干扰时：

$$|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_j|^2 \approx |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{w}_j|^2 (1 + \epsilon_h)^2 \quad (15)$$

因此，worst-case SINR 可近似为：

$$\text{SINR}_k^{\text{wc}} \approx \text{SINR}_k^{\text{nom}} \cdot \frac{(1 - \epsilon_h)^2}{(1 + \epsilon_h)^2} \quad (2)$$

#### 3.3 鲁棒性因子与门限

定义通信鲁棒性因子：

$$\eta_h = \left( \frac{1 - \epsilon_h}{1 + \epsilon_h} \right)^2 \quad (3)$$

对于  $\epsilon_h = 0.10$  (10% 误差)， $\eta_h \approx 0.669$  (-1.75 dB)。这意味着 CSI 误差导致有效 SINR 下降约 1.75 dB。

为保证 worst-case SINR 满足门限，需提高名义 SINR 要求：

$$\gamma_k^{\text{robust}} = \gamma_k \cdot \frac{(1 + \epsilon_h)^2}{(1 - \epsilon_h)^2} = \frac{\gamma_k}{\eta_h} \quad (4)$$

对于  $\gamma_k = 1$  (0 dB) 和  $\epsilon_h = 0.10$ ： $\gamma_k^{\text{robust}} \approx 1.493$  (1.74 dB)。

### 4 感知约束推导

#### 4.1 感知 SINR

目标  $p$  的感知 SINR 为：

$$\text{SINR}_{S,p} = \frac{|\mathbf{g}_p^H \mathbf{z}_p|^2}{\sigma_s^2 \|\mathbf{z}_p\|_2^2} \quad (5)$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式，最优感知波束为匹配滤波器：

$$\mathbf{z}_p^* = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p}{\|\mathbf{g}_p\|_2} \quad (6)$$

此时最优 SINR 为：

$$\text{SINR}_{S,p}^* = \frac{P_{S,p} \|\mathbf{g}_p\|_2^2}{\sigma_s^2} \quad (7)$$

为满足检测门限  $\gamma_S^{\text{PoD}}$ ，最小感知功率为：

$$P_{S,p}^{\min} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2}{\|\mathbf{g}_p\|_2^2} \quad (8)$$

## 4.2 鲁棒感知约束

类似地，定义感知鲁棒性因子：

$$\eta_g = \left( \frac{1 - \epsilon_g}{1 + \epsilon_g} \right)^2 \quad (9)$$

对于  $\epsilon_g = 0.15$  (15% 误差)， $\eta_g \approx 0.546$  (-2.63 dB)。

鲁棒感知门限：

$$(\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} = \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot \frac{(1 + \epsilon_g)^2}{(1 - \epsilon_g)^2} = \frac{\gamma_S^{\text{PoD}}}{\eta_g} \quad (10)$$

## 4.3 PCRB 约束与 Fisher 信息矩阵

跟踪精度约束通过 Fisher 信息矩阵 (FIM) 的迹来表征。感知数据 FIM 为：

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \cdot \mathbf{R}_X \cdot \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \right\} \quad (11)$$

其中  $\mathbf{R}_X = \sum_k \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H + \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H = \sum_k \mathbf{W}_k + \mathbf{Z}$  为发射协方差矩阵， $\theta_p$  为目标状态参数。

**假设 1** (感知参数估计模型). 本文考虑的目标状态参数为  $\theta_p = [\theta_p]$  (单角度估计)。在此设定下， $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$  在当前时隙内由目标预测状态确定，视为已知常数矩阵。因此  $\mathbf{J}_p^{\text{data}}$  是  $\mathbf{R}_X$  的仿射函数，其迹约束可精确整理为：

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p} \quad (16)$$

其中  $\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\}$  为已知常数半正定矩阵。

**注 2.** 由于本工作聚焦于目标的到达角 (DOA) 估计，探测信号与目标的相对时延及多普勒频移在短观测帧内视为慢变参数。此时 FIM 退化为仅依赖于角度梯度的常数矩阵  $\mathbf{F}_p$ ，从而保证了约束条件的凸仿射性质。

证明 FIM 的线性性：设  $\mathbf{G}_p = \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \in \mathbb{C}^{D \times MN_t}$ ，则：

$$\mathbf{J}_p^{\text{data}} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \{ \mathbf{G}_p \mathbf{R}_X \mathbf{G}_p^H \} \quad (17)$$

展开第  $(a, b)$  个元素：

$$(\mathbf{J}_p^{\text{data}})_{ab} = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \sum_{i,j} (\mathbf{G}_p)_{ai} (\mathbf{R}_X)_{ij} (\mathbf{G}_p^H)_{jb} \right\} \quad (18)$$

这是关于  $\mathbf{R}_X$  元素的线性组合。因此迹约束：

$$\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \quad (12)$$

其中：

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\boldsymbol{\theta}_p}^H \mathbf{g}_p \nabla_{\boldsymbol{\theta}_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \quad (13)$$

为与优化变量无关的常数半正定矩阵。  $\square$

## 5 SDP 松弛与全局变量重构 (Plate II: 数学重构)

物理建模给出极度非凸的 (P1)，本节给出七步凸化推导链将其化为标准凸 SDP (P3)。

### 5.0.1 非凸性来源识别

为使后续凸化推导可被严格审阅，本节预先识别原问题中的全部非凸源，并给出每项的数学依据。原始问题 (P1) 中的约束编号为 (5a)–(5h)，详见 §??。

Table 2: 原问题 (P1) 的非凸源识别

| 编号  | 非凸源         | 受影响约束      | 凸性违背类型            |
|-----|-------------|------------|-------------------|
| NC1 | SINR 分式结构   | (5b), (5c) | 凸集对乘法不封闭          |
| NC2 | 半无限鲁棒约束     | (5b), (5c) | 无限约束违背凸性          |
| NC3 | 二进制组合约束     | (5h)       | 离散集 $\{0, 1\}$ 非凸 |
| NC4 | rank-1 隐含约束 | (5a)–(5f)  | rank-1 集合非凸       |
| NC5 | 波束-信道双线性耦合  | (5b), (5d) | 双线性函数非凸           |
| NC6 | 矩阵逆约束       | (5d)       | 逆映射保凸条件不满足        |

非凸性的数学判据：凸集  $\mathcal{C}$  满足  $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathcal{C}, \forall \theta \in [0, 1] : \theta \mathbf{x} + (1 - \theta) \mathbf{y} \in \mathcal{C}$ 。以此判据，下表给出关键约束的凸性状态：

- $\|\mathbf{w}\|_2^2 \leq \alpha$ ：凸（二次锥）
- $\text{tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_k) \geq \beta$  ( $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ )：凸（半正定锥 + 线性函数）
- $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$ ：非凸（rank-1 集不是仿射集）
- $\frac{x^2}{y} \leq \alpha, y > 0$ ：非凸（分式结构不保持凸性）
- $b \in \{0, 1\}$ ：非凸（离散点集）

### 5.0.2 七步凸化方法链

针对上述 6 个非凸源，本节按编号给出 7 步凸化方法链。每步包括：受影响的非凸源、变换前后数学形式、变换性质（严格等价 / 紧致松弛 / 保守近似）、命题证明。

**Step 1: 全局变量提升 (消除 NC1, NC5)** 变换性质: 严格等价。

将向量波束  $\mathbf{w}_k$  提升为协方差矩阵:

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (15)$$

$$\mathbf{Z} = \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (16)$$

**命题 1** (变量提升等价性). 当  $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$  时,  $\text{tr}(\mathbf{H}_k \mathbf{W}_k) = |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_k|^2$ , 且变量提升在  $\mathbf{w}_k \mapsto \mathbf{W}_k$  上为一一映射。

凸性影响: 目标函数  $\sum_k \|\mathbf{w}_k\|^2 = \sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k)$  由二次型转化为关于  $\mathbf{W}_k$  的线性函数, 目标变凸。

**Step 2: SDR 松弛 (消除 NC4)** 变换性质: 紧致松弛。  $K \leq 2$  时严格等价;  $K > 2$  时为下界。

原 rank-1 约束  $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$  等价于

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1 \quad (19)$$

SDR 丢弃 rank-1 约束, 仅要求

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0} \quad (\text{S2.1})$$

可行域由  $\mathcal{F}_{\text{rank-1}} = \{\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0} : \text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1\}$  扩大为  $\mathcal{F}_{\text{SDR}} = \{\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}\}$  (凸 PSD 锥)。

**命题 2** (SDR 紧致性条件). SDR 与原问题等价的充要条件是最优解满足  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

1.  $K \leq 2$  时 SDR 紧致 (由 Luo 等关于 MISO 多播问题的结果保证)。
2. 高 SNR regime 下 SDR 近似紧致。
3. 一般  $K > 2$  情形: 高斯随机化 ( $\xi_l \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{W}_k^*)$ ) 以  $O(1/L)$  性能损失提取可行 rank-1 解。

等价/上下界: 紧致时严格等价; 一般情况为目标值下界 (松弛扩大可行域  $\Rightarrow$  最优值  $\leq$  原值)。

**Step 3: S-Procedure 处理鲁棒 SINR (消除 NC2)** 变换性质: 保守近似。用 1.75 dB 功率余量换 closed-form LMI 表示。

Worst-case SINR 约束为半无限优化:

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h \|\hat{\mathbf{h}}_k\|_2} \frac{|\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_k (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)|}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{W}_j (\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)| + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (20)$$

**引理 1** (Cauchy-Schwarz 最坏情形). 对任意  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  和  $\Delta \mathbf{y}$  满足  $\|\Delta \mathbf{y}\| \leq \epsilon \|\mathbf{y}\|$ :

$$\min_{\|\Delta \mathbf{y}\| \leq \epsilon \|\mathbf{y}\|} |\mathbf{x}^H (\mathbf{y} + \Delta \mathbf{y})|^2 = |\mathbf{x}^H \mathbf{y}|^2 (1 - \epsilon)^2 \quad (21)$$

证明: 由  $|\mathbf{x}^H \Delta \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\Delta \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \epsilon \|\mathbf{y}\|$ , 当  $\Delta \mathbf{y} = -\epsilon \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$  时取等。□

应用引理 1 (分子取下界、分母取上界) 并交叉相乘, worst-case 鲁棒约束化为关于鲁棒门限  $\gamma_k^{\text{robust}}$  的线性约束 (详见式 (31))。

等价/上下界: 保守上界。真实最坏情形 SINR 高于此近似值  $\Rightarrow$  求解出的可行域略大于真实鲁棒可行域, 但保证真实信道下的鲁棒性。代价为约 1.75 dB 功率余量 ( $\epsilon_h = 0.10$  时  $\eta_h \approx 0.669$ )。



**Step 4: SINR 分式线性化 (消除 NC1 通信部分)** 变换性质: 严格等价 (前提: 分母  $> 0$ )。

在 Step 3 的鲁棒近似下, SINR 仍为分式形式。交叉相乘化为线性矩阵不等式:

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_k) - \gamma_k^{\text{robust}} \sum_{j \neq k} \text{tr}(\hat{\mathbf{H}}_k \mathbf{W}_j) \geq \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \quad (\text{S4.1})$$

其中  $\hat{\mathbf{H}}_k = \hat{\mathbf{h}}_k \hat{\mathbf{h}}_k^H$ 。

**命题 3** (分式线性化等价性). 当分母  $\sum_{j \neq k} |\hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{W}_j \hat{\mathbf{h}}_k| + \sigma_c^2 > 0$  时,

$$\frac{A}{B} \geq \gamma \iff A \geq \gamma B \quad (22)$$

凸性影响: 式 (31) (等价于式 (S4.1) 经 S-Procedure 提升后) 成为关于  $\mathbf{W}_k$  的 LMI, 通信约束变凸。

**Step 5a: PCRB 仿射展开 (消除 NC6)** 变换性质: 严格等价 (在 Assumption 1 下)。

Fisher 信息矩阵是  $\mathbf{R}_X$  的仿射函数。记

$$\mathbf{F}_p = \frac{2}{\sigma_s^2} \text{Re} \left\{ \nabla_{\theta_p}^H \mathbf{g}_p \cdot \nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p^H \right\} \in \mathbb{S}_+^{D \times D} \quad (13)$$

PCRB 约束化为

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p} \quad (\text{S5.1})$$

**命题 4** (PCRB 线性化等价性). 在 Assumption 1 ( $\nabla_{\theta_p} \mathbf{g}_p$  在当前时隙已知) 下,  $\text{tr}(\mathbf{J}_p^{\text{data}}) = \text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X)$ 。

凸性影响: 式 (S5.1) 关于  $\mathbf{R}_X$  是线性约束, 感知 PCRB 约束变凸。

**Step 5b: 感知 SINR 线性化** 变换性质: 严格等价 (rank-1 最优解为匹配滤波)。

感知 SINR 约束  $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$  中,  $\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H$  为已知常数半正定矩阵,  $\text{tr}(\cdot)$  关于  $\mathbf{Z}$  为线性映射。

**命题 5** (感知 SINR 线性化等价性). 当  $\mathbf{Z} = \mathbf{z} \mathbf{z}^H$  (rank-1) 时, 最优感知波束为  $\mathbf{z}^* = \sqrt{P_S} \mathbf{g}_p / \|\mathbf{g}_p\|$  (匹配滤波), 且此时约束取等。

**Step 6: 功率约束已为凸** 功率约束  $\sum_k \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}_m) \leq P_{\max}$  关于  $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}_m$  是线性约束, 已为凸, 无需变换。

**Step 7: AP 选择两步分解 (处理 NC3)** 变换性质: 启发式下界。外层离散 AP 组合为 NP-hard, 内层连续变量在固定 AP 集合上为凸 SDP。

本工作采用两步分解:

1. 外层 (离散): 基于大尺度衰落  $\text{PL}(d_{m,p})$  排序选择 top- $N_{\text{req}}$  AP, 确定  $\mathcal{M}^{\text{all}}$ 。
2. 内层 (凸): 在固定 AP 集合上求解凸 SDP (P3)。

**注 3** (AP 选择的工程取舍). AP 选择问题本身是 NP-hard ( $K$ -medoid 问题的变种)。本工作以外层启发式 + 内层凸 SDP 的分解策略, 以多项式复杂度获得工程可接受的次优解。复杂度下界证明详见配套文档 [?] §6。

Table 3: 七步凸化方法链汇总

| Step | 变换                                                     | 消除非凸源    | 变换类型                  |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 1    | 全局变量提升 $\mathbf{w}\mathbf{w}^H \rightarrow \mathbf{W}$ | NC1, NC5 | 严格等价                  |
| 2    | SDR 松弛 (丢 rank-1)                                      | NC4      | 紧致松弛 ( $K \leq 2$ 等价) |
| 3    | S-Procedure 闭式界                                        | NC2      | 保守近似 (1.75 dB 余量)     |
| 4    | SINR 分式线性化                                             | NC1 (通信) | 严格等价                  |
| 5a   | PCRB 仿射展开                                              | NC6      | 严格等价 (Assumption 1)   |
| 5b   | 感知 SINR 线性化                                            | NC1 (感知) | 严格等价                  |
| 6    | 功率约束 (已凸)                                              | —        | 已是凸                   |
| 7    | AP 选择两步分解                                              | NC3      | 启发式下界                 |

### 5.0.3 凸化链总结

下表汇总 7 步凸化方法的变换类型与性能影响:

关键结论: 通信-感知物理层的凸化 (Step 1–6) 几乎全部严格等价, 仅 Step 3 为工程可接受的保守上界, Step 2 在  $K \leq 2$  时紧致; AP 选择 (Step 7) 采用启发式以保证多项式复杂度。

### 5.0.4 最终凸 SDP 问题 (P3)

经 7 步凸化方法链, 原问题 (P1) 化为以下标准凸 SDP:

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (23)$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (24)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \quad (25)$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (26)$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (27)$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (28)$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (29)$$

其中  $\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j$ ,  $\mathbf{F}_p$  见式 (13),  $\mathbf{E}_m$  为 AP  $m$  的选择矩阵,  $\mu_k \geq 0$  为 S-Procedure 引入的松弛变量。

**定理 1 (问题凸性).** 问题 (P3) 是标准凸 SDP, 目标函数为线性、约束均为线性矩阵不等式 (LMI) 或半正定锥约束, 可由 MOSEK / SeDuMi / SDPT3 等标准 SDP 求解器在多项式时间内求解到任意精度。求解复杂度为  $O((MN_t)^{3.5})$ , 对  $M = 16, N_t = 4$  约 5–10 秒。

**定理 2 (SDR 紧致性).** 对于总功率最小化问题, 当  $K \leq 2$  时, SDR 紧致, 即最优解满足  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。高 SNR regime 下 SDR 近似紧致。一般  $K > 2$  情形, 通过高斯随机化恢复波束, 性能损失上界为  $O(1/L)$  ( $L$  为候选数)。

Table 4: 问题 (P3) 约束结构与变量对照

| 约束编号      | 类型                  | 涉及变量                       | 物理意义           |
|-----------|---------------------|----------------------------|----------------|
| (31)      | LMI ( $MN_t + 1$ 阶) | $\mathbf{W}_k, \mu_k$      | 通信最坏情况鲁棒性      |
| (32)      | 线性不等式               | $\mathbf{Z}$               | 感知探测概率         |
| (33)      | 线性不等式               | $\mathbf{R}_X$             | 跟踪精度 (PCRB)    |
| (34)      | 线性不等式               | $\mathbf{R}_X$             | 单 AP 峰值功率      |
| (35)–(36) | 半正定锥                | $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$ | SDR 松弛         |
| (37)      | 非负象限                | $\mu_k$                    | S-Procedure 松弛 |

### 5.0.5 凸化前后的复杂度对比

Table 5: 凸化前后问题形式与求解复杂度对比

| 问题         | 形式             | 求解器            | 复杂度               |
|------------|----------------|----------------|-------------------|
| (P1) 原问题   | MINLP (混合整数非凸) | 无通用算法          | NP-hard           |
| (P3) 凸 SDP | 凸半定规划          | MOSEK / SeDuMi | $O((MN_t)^{3.5})$ |

凸化将 NP-hard 的混合整数非凸问题转化为多项式时间可解的标准凸 SDP，这是凸化方法的核心价值。

## 5.1 从波束到协方差

为将非凸的波束成形问题转化为凸优化问题，引入协方差矩阵变量：

通信协方差矩阵：

$$\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (15)$$

感知协方差矩阵：

$$\mathbf{Z} = \sum_p \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H \in \mathbb{C}^{MN_t \times MN_t} \quad (16)$$

全局发射协方差：

$$\mathbf{R}_X = \sum_{k=1}^K \mathbf{W}_k + \mathbf{Z} \quad (17)$$

## 5.2 SDR 松弛与最终凸 SDP 问题

原问题要求  $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$  (因为  $\mathbf{W}_k = \mathbf{w}_k \mathbf{w}_k^H$ )。半定松弛 (SDR) 丢弃秩一约束，仅要求  $\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}$ 。进一步地，通过 S-Procedure 将无限维 worst-case SINR 约束精确转化为有限维线性矩阵不等式 (LMI)，得到如下可直接输入 CVX/MOSEK 求解的标准凸半定规划问题。

核心辅助定义：

$$\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j \quad (30)$$

最终凸 SDP 问题 (P3):

$$\min_{\{\mathbf{W}_k\}, \mathbf{Z}, \{\mu_k\}} \sum_{k=1}^K \text{tr}(\mathbf{W}_k) + \text{tr}(\mathbf{Z}) \quad (\text{P3})$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (31)$$

$$\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2, \quad \forall p \quad (32)$$

$$\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track}, p}, \quad \forall p \quad (33)$$

$$\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}, \quad \forall m \quad (34)$$

$$\mathbf{W}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \forall k \quad (35)$$

$$\mathbf{Z} \succeq \mathbf{0} \quad (36)$$

$$\mu_k \geq 0, \quad \forall k \quad (37)$$

其中  $\mathbf{E}_m$  为 AP  $m$  的选择矩阵,  $\mu_k \geq 0$  为 S-Procedure 引入的松弛变量。

Table 6: 问题 (P3) 约束结构与变量对照

| 约束编号      | 类型                  | 涉及变量                       | 物理意义           |
|-----------|---------------------|----------------------------|----------------|
| (31)      | LMI ( $MN_t + 1$ 阶) | $\mathbf{W}_k, \mu_k$      | 通信最坏情况鲁棒性      |
| (32)      | 线性不等式               | $\mathbf{Z}$               | 感知探测概率         |
| (33)      | 线性不等式               | $\mathbf{R}_X$             | 跟踪精度 (PCRB)    |
| (34)      | 线性不等式               | $\mathbf{R}_X$             | 单 AP 峰值功率      |
| (35)–(36) | 半正定锥                | $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z}$ | SDR 松弛         |
| (37)      | 非负象限                | $\mu_k$                    | S-Procedure 松弛 |

### 5.3 紧致性条件

**定理 3** (SDR 紧致性). 对于总功率最小化问题, 当  $K \leq 2$  时, SDR 紧致, 即最优解满足  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ 。

**注 4.** 在高 *SNR regime* 下, SDR 近似紧致, 性能损失可控。对于一般情况, 可通过高斯随机化恢复波束, 性能损失上界为  $O(1/L)$  ( $L$  为候选数)。

## 6 S-Procedure 鲁棒约束转化

### 6.1 通信鲁棒约束 (精确转化)

Worst-case SINR 约束为:

$$\min_{\|\Delta \mathbf{h}_k\|_2 \leq \epsilon_h} \frac{|\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_k|^2}{\sum_{j \neq k} |(\hat{\mathbf{h}}_k + \Delta \mathbf{h}_k)^H \mathbf{w}_j|^2 + \sigma_c^2} \geq \gamma_k \quad (38)$$

利用 S-Procedure, 可将此无限维约束转化为有限维 LMI。定义:

$$\mathbf{A}_k = \frac{1}{\gamma_k} \mathbf{W}_k - \sum_{j \neq k} \mathbf{W}_j \quad (39)$$

则存在  $\mu_k \geq 0$  使得以下 LMI 成立：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_k + \mu_k \mathbf{I} & \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k \\ \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k & \hat{\mathbf{h}}_k^H \mathbf{A}_k \hat{\mathbf{h}}_k - \sigma_c^2 - \mu_k \epsilon_h^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (18)$$

命题 6. *S-Procedure* 是精确等价转化，非近似。即原 *worst-case* 约束与 *LMI* 约束完全等价。

## 6.2 感知鲁棒约束（可选）

类似地，对于感知信道，LMI 形式为：

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \mathbf{Z} + \nu_p \mathbf{I} & \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p \\ \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} & \frac{1}{\gamma_S^{PoD}} \hat{\mathbf{g}}_p^H \mathbf{Z} \hat{\mathbf{g}}_p - \sigma_s^2 - \nu_p \epsilon_g^2 \end{bmatrix} \succeq \mathbf{0} \quad (19)$$

其中  $\nu_p \geq 0$  为感知 S-Procedure 松弛变量。

注 5 (LMI 排版优化). 式 (19) 中矩阵元素含分母  $\gamma_S^{PoD}$ 。在标准 *LMI* 书写中，可将不等式两边同乘  $\gamma_S^{PoD}$ ，使左上角变为  $\mathbf{Z} + \nu_p \gamma_S^{PoD} \mathbf{I}$ ，避免矩阵内部出现分数结构，排版更美观。数学等价性不变。

假设 2 (感知信道完美性). 本工作聚焦于通信链路的鲁棒设计，假设感知信道在当前时隙内通过跟踪回波自校准，误差可忽略。具体地：

1. 目标状态参数  $\theta_p$  在短时隙内被准确预测，预测误差远小于一个波长
2. 感知信道  $\mathbf{g}_p$  通过上一时隙跟踪回波校准，误差纳入下一时隙更新
3. 感知任务采用“检测-跟踪”级联架构：检测阶段保守门限，跟踪阶段利用时隙平滑性补偿误差

注 6. 感知信道是自校准的（发射探测信号并接收回波，回波携带当前信道状态），而通信信道依赖上行导频估计，导频污染导致误差累积。在顶级期刊的系统建模中，聚焦通信侧导频污染、假设雷达侧得益于 *LOS* 回波和卡尔曼跟踪滤波提供精准预测，是常见的稳妥折中。

## 7 感知约束凸性证明

### 7.1 PCRB 约束凸性

约束： $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X) \geq \Gamma_{\text{Track},p}$

- $\mathbf{F}_p$  是已知常数半正定矩阵
- $\mathbf{R}_X$  是优化变量（半正定矩阵）
- $\text{tr}(\mathbf{F}_p \mathbf{R}_X)$  是  $\mathbf{R}_X$  的线性函数

结论：线性不等式约束，天然凸。

## 7.2 感知 SINR 约束凸性

约束:  $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z}) \geq \gamma_S^{\text{PoD}} \sigma_s^2$

- $\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H$  是已知常数半正定矩阵
- $\mathbf{Z}$  是优化变量
- $\text{tr}(\mathbf{g}_p \mathbf{g}_p^H \mathbf{Z})$  是  $\mathbf{Z}$  的线性函数

结论: 线性不等式约束, 天然凸。

## 7.3 功率约束凸性

约束:  $\text{tr}(\mathbf{E}_m \mathbf{R}_X) \leq P_{\max}$

- $\mathbf{E}_m$  是已知常数矩阵
- $\mathbf{R}_X$  是优化变量

结论: 线性不等式约束, 天然凸。

## 7.4 总结

表 7 总结了各约束的凸性。

Table 7: 约束凸性总结

| 约束                 | 形式                                            | 凸性 |
|--------------------|-----------------------------------------------|----|
| 通信鲁棒 (S-Procedure) | LMI                                           | 凸  |
| PCRB               | 线性迹                                           | 凸  |
| 感知 SINR            | 线性迹                                           | 凸  |
| 功率                 | 线性迹                                           | 凸  |
| 半正定                | $\mathbf{W}_k, \mathbf{Z} \succeq \mathbf{0}$ | 凸  |

定理 4 (最终问题凸性). 问题 (P3) 是标准凸 *SDP*, 可通过内点法在多项式时间内求解到任意精度。结合 *Algorithm 22* (高斯随机化秩一恢复), 该理论框架可直接转化为 *MATLAB/CVX* 代码。

# 8 秩一恢复与兜底方案 (Plate III: 工程落地)

(P3) 给出协方差矩阵解, 本节给出高斯随机化与功率缩放兜底方案。

## 8.1 问题背景

SDR 松弛丢弃了  $\text{rank}(\mathbf{W}_k) = 1$  约束。求解后:

- 若  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) = 1$ : 直接用特征值分解恢复  $\mathbf{w}_k$
- 若  $\text{rank}(\mathbf{W}_k^*) > 1$ : 需要高斯随机化提取次优波束

## 8.2 Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

以下为秩一恢复算法的伪代码描述。该算法首先检测通信协方差矩阵的秩，若秩为 1 则直接提取波束；若秩大于 1，则通过高斯随机化生成候选波束，选择满足约束的最佳候选；若仍不满足，采用功率缩放兜底。

### Algorithm 1: 高斯随机化秩一恢复

**Input:** SDP 最优解  $\{\mathbf{W}_k^*\}_{k=1}^K, \mathbf{Z}^*$ , 约束参数

**Output:** 满足所有约束的波束  $\{\mathbf{w}_k\}_{k=1}^K$ , 感知波形

// 步骤 1: 通信波束恢复

1 **foreach** 用户  $k$  **do**

2 | **if** rank( $\mathbf{W}_k^*$ ) = 1 **then**

$$\mathbf{3} \quad \mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{\lambda_{\max}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \mathbf{v}_{\max}(\mathbf{W}_k^*);$$

```
// 直接提取
```

|   |      |
|---|------|
| 4 | else |
|---|------|

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 生成 $L = 1000$ 个候选: $\xi_l \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{W}_k^*)$ ; |
|---|----------------------------------------------------------------------------|

$$6 \quad \text{归一化: } \mathbf{w}_k^{(l)} \leftarrow \sqrt{\text{tr}(\mathbf{W}_k^*)} \cdot \frac{\boldsymbol{\xi}_l}{\|\boldsymbol{\xi}_l\|_2};$$

|   |          |
|---|----------|
| 7 | 计算约束违反度: |
|---|----------|

$$v_l \leftarrow \sum_{k'} \max(0, \gamma_k - \text{SINR}_{k'}^{(l)}) + \sum_p \max(0, \gamma_S^{\text{PoD}} - \text{SINR}_{S,p}^{(l)});$$

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 8 | $l^* \leftarrow \arg \min_l v_l;$ |
|---|-----------------------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 9 | if $v_{l^*} = 0$ then |
|---|-----------------------|

|    |  |                                                     |
|----|--|-----------------------------------------------------|
| 10 |  | 接受 $\mathbf{w}_k \leftarrow \mathbf{w}_k^{(l^*)}$ ; |
|----|--|-----------------------------------------------------|

|    |  |      |
|----|--|------|
| 11 |  | else |
|----|--|------|

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 12 |  | 进入功率缩放兜底（步骤3）； |
|----|--|----------------|

## // 步骤 2: 感知波形恢复

13 特征值分解:  $\mathbf{Z}^* = \sum_{i=1}^r \lambda_i \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^H$ ;

14 生成多流传输波形:  $\mathbf{z}_p = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} \mathbf{v}_i s_i$ , 其中  $s_i \sim \mathcal{CN}(0, 1)$  独立;

### // 步骤 3: 功率缩放兜底

15 **foreach**  $AP\ m$  **do**
$$16 \quad \left| \quad P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m); \right.$$

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 17 | <b>if</b> $P_m > P_{\max}$ <b>then</b> |
|----|----------------------------------------|

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 18 | $\beta_m \leftarrow P_{\max}/P_m;$ |
|----|------------------------------------|

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 19 | $\mathbf{W}_{m,k} \leftarrow \mathbf{W}_{m,k} \cdot \sqrt{\beta_m};$ |
|----|----------------------------------------------------------------------|

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 20 | $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{Z}_m \cdot \beta_m;$ |
|----|-------------------------------------------------------|

## // 步骤 4：性能保证

21 if  $K \leq 2$  then SDR 紧致, 恢复最优解;

22 if  $K > 2$  then 高斯随机化提供次优解, 性能损失上界  $O(1/L)$ ;

### 8.3 功率缩放数学保证

功率缩放后:

- 单 AP 功率:  $P'_m = \beta_m P_m = P_{\max}$  (严格满足)
- 通信 SINR:  $\text{SINR}'_k = \beta_m \cdot \text{SINR}_k$  (线性缩放)
- 感知 SINR:  $\text{SINR}'_{S,p} = \beta_m \cdot \text{SINR}_{S,p}$  (线性缩放)

注 7. 感知协方差  $\mathbf{Z}^*$  的秩  $> 1$  是设计意图（多目标覆盖），非恢复失败。纯通信 *MU-MIMO* 中功率最小化倾向于”笔形波束”（秩一）；*ISAC* 中感知任务要求能量空间发散，多秩是设计意图。通信与感知在协方差域的”角色分离”是 *ISAC* 波形设计的本质特征。

## 9 闭式解推导（Plate IV: 对照基准）

作为 §III (P3) 的对照基准，给出 ZF + 匹配滤波的次优闭式解。

### 9.1 假设条件

为获得闭式解，在特定条件下简化问题：

- 忽略 PCRB 约束（或假设自动满足）
- 使用 ZF 通信波束
- 使用匹配滤波感知波束
- 单 AP 功率约束宽松

### 9.2 ZF 波束成形

条件： $\text{rank}(\mathbf{H}_{\text{all}}) \geq K$ ，即  $M^{\text{all}}N_t \geq K$ 。

ZF 矩阵为：

$$\mathbf{W}_{\text{ZF}} = \mathbf{H}_{\text{all}}(\mathbf{H}_{\text{all}}^H \mathbf{H}_{\text{all}})^{-1} \quad (20)$$

满足正交性质：

$$\mathbf{h}_k^{\text{all},H} \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, j) = \delta_{kj} \quad (40)$$

功率分配：

$$p_k = \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2 \quad (21)$$

### 9.3 感知波束

$$\mathbf{z}_p = \sqrt{P_{S,p}} \frac{\mathbf{g}_p^{\text{all}}}{\|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2} \quad (22)$$

其中  $P_{S,p} = (\gamma_S^{\text{PoD}})^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2$ 。

### 9.4 Algorithm 2: 闭式求解器

以下为闭式求解器的伪代码描述。该算法首先根据感知信道强度为每个目标选择最优 AP 子集，随后在所选 AP 上分别计算 ZF 通信波束和匹配滤波感知波束，最后验证功率约束并返回可行解。



---

**Algorithm 2:** Cell-Free ISAC 闭式求解器

---

**Input:**  $\mathbf{H}, \mathbf{G}, M, N_t, K, P, P_{\max}, \{\gamma_k\}, \gamma_S^{\text{PoD}}, N_{\text{req}}, \epsilon_h, \epsilon_g$   
**Output:**  $\{\mathbf{w}_{m,k}\}, \{\mathbf{Z}_m\}, \{b_{mp}\}, P_{\text{total}}$   
 // 步骤 1: 计算鲁棒门限  
 1  $\gamma_k^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_k \cdot (1 + \epsilon_h)^2 / (1 - \epsilon_h)^2;$   
 2  $\gamma_S^{\text{robust}} \leftarrow \gamma_S^{\text{PoD}} \cdot (1 + \epsilon_g)^2 / (1 - \epsilon_g)^2;$   
 // 步骤 2: AP 选择  
 3 **for**  $p = 1, \dots, P$  **do**  
 4     计算  $\|\mathbf{g}_{m,p}\|_2$  for all  $m$ ;  
 5     选择 top- $N_{\text{req}}$  APs:  $b_{mp} = 1$ ;  
 6  $\mathcal{M}^{\text{all}} \leftarrow \bigcup_p \{m : b_{mp} = 1\};$   
 // 步骤 3: 提取子信道  
 7  $\mathbf{H}^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{H}(\mathcal{M}^{\text{all}}, :);$   
 8  $\mathbf{g}_p^{\text{all}} \leftarrow \mathbf{G}(\mathcal{M}^{\text{all}}, p)$  for all  $p$ ;  
 // 步骤 4: 通信波束  
 9 **if**  $\text{rank}(\mathbf{H}^{\text{all}}) \geq K$  **then**  
 10      $\mathbf{W}_{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{H}^{\text{all}} \cdot (\mathbf{H}^{\text{all},H} \mathbf{H}^{\text{all}})^{-1};$   
 11     **for**  $k = 1, \dots, K$  **do**  
 12          $\mathbf{w}_k^{\text{ZF}} \leftarrow \mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k) / \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2;$   
 13          $p_k \leftarrow \gamma_k^{\text{robust}} \sigma_c^2 \|\mathbf{W}_{\text{ZF}}(:, k)\|_2^2;$   
 14          $\mathbf{w}_k \leftarrow \sqrt{p_k} \cdot \mathbf{w}_k^{\text{ZF}};$   
 15 **else**  
 16     使用 MRT (次优);  
 // 步骤 5: 感知波束  
 17 **for**  $p = 1, \dots, P$  **do**  
 18      $P_{S,p} \leftarrow \gamma_S^{\text{robust}} \sigma_s^2 / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2^2;$   
 19      $\mathbf{z}_p \leftarrow \sqrt{P_{S,p}} \cdot \mathbf{g}_p^{\text{all}} / \|\mathbf{g}_p^{\text{all}}\|_2;$   
 20      $\mathbf{Z}_m \leftarrow \mathbf{z}_p \mathbf{z}_p^H$  (rank-1);  
 // 步骤 6: 功率检查  
 21 **for**  $m \in \mathcal{M}^{\text{all}}$  **do**  
 22      $P_m \leftarrow \sum_k \|\mathbf{w}_{m,k}\|_2^2 + \text{tr}(\mathbf{Z}_m);$   
 23     **if**  $P_m > P_{\max}$  **then**  
 24         缩放或标记不可行;  
 // 步骤 7: 验证并返回

---